

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

Facultad de Ciencias Actuariales | Posgrado en Estadística
Maestría en Estadística — Protocolo Actualizado de Tesis

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE TESIS DE MAESTRÍA

Modelación de Factores Dinámicos y Cointegración (FAVAR-VECM) para el Pronóstico de la Presión Inmobiliaria y el Desplazamiento Demográfico en la ZMVM

Alumno:	Carlos Guillermo Mayorga Tapia	Asesor Propuesto:	Dr. José Eluid Silva Urrutia
Programa:	Maestría en Estadística	Fecha Actualización:	Agosto de 2026 (Versión 2.0)
Arquitectura BD:	DuckDB Relacional / 3NF / Esquema Estrella	Validación QA:	Detección MAD, Pruebas ADF y KPSS

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO METROPOLITANO

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con más de 21 millones de habitantes, vive una intensa reestructuración urbana. Sectores centrales experimentan una marcada gentrificación comercial y expansión del alquiler vacacional de corta estancia. Frente al esquema determinista decenal del CONAPO, esta tesis propone un marco probabilístico de **Series de Tiempo de Alta Dimensión** (FAVAR-VECM).

2. HALLAZGOS EMPÍRICOS PRELIMINARES Y VIABILIDAD DE DATOS

Como parte del avance técnico, se realizó la descarga e inspección del dataset completo de **Inside Airbnb CDMX** (31,430 propiedades activas), confirmando patrones empíricos de sustitución de vivienda habitacional:

Alcaldía	Propiedades Activas	% del Total CDMX	Precio Mediano/Noche (MXN)
Cuauhtémoc	14,449	45.97%	\$1,979.00
Miguel Hidalgo	4,870	15.49%	\$2,211.50
Benito Juárez	3,623	11.53%	\$1,398.00
Coyoacán	2,458	7.82%	\$1,598.00

Nota: El 66.82% (21,000 unidades) corresponde a viviendas/departamentos completos extraídos del mercado residencial permanente.

3. ARQUITECTURA DE DATOS Y PRUEBAS DE ROBUSTEZ (QA)

Se implementó una base de datos relacional analítica local en **DuckDB (3NF / Esquema Estrella)** (processed_data/tesis_zmvm.duckdb) articulada mediante dim_alcaldia, dim_tiempo (80 trimestres 2005Q1-2024Q4) y tablas de hechos. Asimismo, se integró el módulo src/data_quality/validator.py para ejecutar validación de continuidad temporal, detección robusta de outliers vía MAD y pruebas cruzadas de integrabilidad estocástica ADF y KPSS.

4. FORMULACIÓN MATEMÁTICA Y MODELO FAVAR-VECM

$$X_t = \Lambda F_t + e_t \quad | \quad \Delta W_t = \Pi W_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta W_{t-i} + \varepsilon_t$$

donde F_t representa los factores latentes de presión inmobiliaria y comercial extraídos vía DFM, y $\Pi = \alpha\beta'$ captura los vectores de cointegración entre precios, alquileres de corta estancia y movilidad laboral de la ENOE.

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO (12 MESES)

Fase I (Meses 1-2): Armonización de series. | Fase II (Meses 3-4): DFM e Integrabilidad. | Fase III (Meses 5-6): Cointegración Johansen y FAVAR. | Fase IV (Meses 7-8): IRF y FEVD. | Fase V (Meses 9-10): Backtesting fuera de muestra. | Fase VI (Meses 11-12): Redacción y Defensa.

Carlos Guillermo Mayorga Tapia
Alumno — Maestría en Estadística

Dr. José Eluid Silva Urrutia
Asesor / Director de Tesis